1 Metodologia

1.1 Cenário e objetivo

A simulação é bidimensional, com obstáculos poligonais estáticos e sem mapa persistente. Um observador com pose conhecida segue um líder, de posição $\mathbf{y}(t)$ e velocidade $\dot{\mathbf{y}}(t)$ conhecidas, e deve mantê-lo dentro do campo de visão. Entre dois passos, a translação $\Delta\mathbf{p}$ e a rotação $\Delta\psi$ são conhecidas pelo comando e expressas no referencial anterior. O campo de visão é um setor de abertura β e alcance $r_{\max}$, com N feixes de ângulos θ_i espaçados de $\Delta\theta$. Para cada feixe, $B(\theta_i)$ é a distância ao primeiro obstáculo, saturada em $r_{\max}$, e o estado é $\mathbf{b}_k = [B(\theta_1)\cdots B(\theta_N)]^T \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_k, \Sigma_k)$, com Σ_k completa. O LiDAR mede $z_i = B(\theta_i) + v_i$, $v_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2)$; um feixe sem retorno entra como pseudomedição $z_i = r_{\max}$. A fronteira real, obtida por traçado de raios no simulador, serve apenas como referência. Seguindo [3], a barra indica a crença predita, $\overline{\text{bel}}(\mathbf{b}_k) = \mathcal{N}(\bar{\boldsymbol{\mu}}_k, \bar{\Sigma}_k)$, antes da correção.

O controlador de visibilidade precisa do gradiente da barreira em relação à pose do observador, isto é, de como a fronteira mudaria se o observador se movesse. Sem mapa, uma única leitura não fornece essa informação: ela descreve a fronteira apenas na pose atual. O objetivo deste trabalho é usar o passo de predição do filtro como modelo do efeito do movimento sobre a fronteira e, a partir dele, calcular um gradiente aproximado e suavizado da barreira, sem acesso à geometria real dos obstáculos. A correção mantém essa predição válida: cada nova leitura substitui o que foi suposto pelo que foi medido.

1.2 Modelo de predição

A predição estima, para cada feixe, o alcance e a variância esperados dados a estimativa anterior e o movimento. O mesmo modelo é usado em dois papéis: no filtro, com o movimento comandado, e no controle, com pequenos deslocamentos hipotéticos da pose (Seção 1.4). Transportar a fronteira entre referenciais não basta para que ela continue sendo a primeira oclusão: o movimento pode esconder pontos antes visíveis, revelar regiões escondidas atrás de arestas e trazer direções novas para o setor, e interpolar entre objetos diferentes cria superfícies inexistentes. Cada um desses casos é tratado explicitamente, e as hipóteses sobre o que ainda não foi visto são escolhidas para que o gradiente reflita o que o movimento provavelmente revelaria.

Transformação e reamostragem. Com $\mathbf{u}(\theta) = [\cos\theta,\ \sin\theta]^T$, o ponto antigo do feixe j vai para

$$\mathbf{p}'_j = \mathbf{R}(-\Delta\psi)(\mu_j\mathbf{u}(\theta_j) - \Delta\mathbf{p}), \qquad \rho_j = \|\mathbf{p}'_j\|, \qquad \phi_j = \operatorname{atan2}\left(p'_{j,y},\, p'_{j,x}\right). \tag{1}$$

Por paralaxe, os ϕ_j deixam de ser igualmente espaçados. Para cada novo feixe θ_i cercado por um par de feixes antigos vizinhos $(a, b) = (j, j+1)$, com $\phi_a \le \theta_i \le \phi_b$, e se os dois pontos pertencem à mesma superfície (teste abaixo), o alcance predito é

$$\bar{\mu}_i = w_i\,\rho_a + (1 - w_i)\,\rho_b, \qquad w_i = \frac{\phi_b - \theta_i}{\phi_b - \phi_a}. \tag{2}$$

Propagação da covariância. Linearizando a predição como em um EKF,

$$\bar{\Sigma}_k = F\,\Sigma_{k-1}F^T + Q, \qquad F_{ij} = \frac{\partial\bar{\mu}_i}{\partial\mu_j}. \tag{3}$$

Um erro em μ_j desliza o ponto antigo ao longo do seu feixe, de direção $\mathbf{u}(\theta_j - \Delta\psi)$ no novo referencial. Com a inclinação entre esse feixe e a nova linha de visada, $\alpha_j = \theta_j - \Delta\psi - \phi_j$, o erro se divide em uma parte de alcance e uma parte angular,

$$\frac{\partial\rho_j}{\partial\mu_j} = \cos\alpha_j, \qquad \frac{\partial\phi_j}{\partial\mu_j} = \frac{\sin\alpha_j}{\rho_j}. \tag{4}$$

Pela regra da cadeia através da interpolação, com a inclinação local da fronteira $m_i = (\rho_b - \rho_a)/(\phi_b - \phi_a)$,

$$F_{ia} = w_i\Big(\cos\alpha_a - m_i\,\frac{\sin\alpha_a}{\rho_a}\Big), \qquad F_{ib} = (1-w_i)\Big(\cos\alpha_b - m_i\,\frac{\sin\alpha_b}{\rho_b}\Big), \tag{5}$$

e as demais entradas da linha i são nulas. O primeiro termo carrega o erro de alcance; o segundo, o deslocamento angular multiplicado pela inclinação da fronteira. A mesma decomposição aparece no Apêndice C de [2]. Como a cena é estática, Q representa o erro do próprio modelo de predição,

$$Q_{ii} = q_0 + q_v\|\Delta\mathbf{p}\|^2 + q_\omega\Delta\psi^2 + q_{e,i}, \tag{6}$$

em que q_0 cobre o erro da interpolação linear, os termos em $\Delta\mathbf{p}$ e $\Delta\psi$ crescem com o passo, e $q_{e,i}$ cobre a incerteza da posição das arestas (abaixo). Os parâmetros são ajustados para que o erro normalizado médio por feixe, $(B_i - \mu_i)^2/\Sigma_{ii}$, calculado com a fronteira real do simulador, fique próximo de um. A covariância é mantida completa porque a interpolação correlaciona feixes vizinhos; tratá-los como independentes reduziria artificialmente a variância. O modelo supõe passos pequenos, $\|\Delta\mathbf{p}\|/\rho + |\Delta\psi| \lesssim \Delta\theta$.

Arestas e posição do canto. Dois pontos vizinhos transportados pertencem à mesma superfície apenas se

$$|\rho_a - \rho_b| \le \max\Big(\tau,\ 3\sqrt{\sigma_a^2 + \sigma_b^2}\Big), \qquad \sigma_j^2 = \cos^2\alpha_j\,\Sigma_{jj}, \tag{7}$$

em que o termo de incerteza impede que o ruído divida uma superfície em arestas falsas. Se o teste falha, o par (n, f) é formado pelo ponto próximo n e pelo ponto distante f, e não se interpola através do salto.

A leitura não informa onde exatamente está o canto da superfície próxima: o feixe θ_n ainda a atinge e o feixe vizinho θ_f já passa por ela, de modo que a borda real está em algum ângulo entre os dois. Supor que o canto está em θ_n (a superfície termina no último ponto atingido) ou em θ_f (a superfície cobre todo o intervalo) leva a erros de até um feixe inteiro, e esses erros caem justamente nos feixes vizinhos à aresta, onde a barreira é mais sensível quando o líder está atrás do obstáculo. Adota-se, portanto, uma única estimativa do canto, no ponto médio angular, à distância da superfície próxima:

$$\theta^* = \tfrac{1}{2}(\theta_n + \theta_f), \qquad \mathbf{c} = \mathbf{R}(-\Delta\psi)\big(\mu_n\,\mathbf{u}(\theta^*) - \Delta\mathbf{p}\big), \qquad \mathbf{d} = \mathbf{u}(\theta^* - \Delta\psi), \tag{8}$$

em que $\mathbf{c}$ é o canto transportado e $\mathbf{d}$ a direção, no novo referencial, do raio antigo que passa por ele. Essa mesma estimativa é usada em todas as decisões sobre o par: se um novo feixe ainda atinge a superfície próxima, onde começa a antiga sombra e qual o limite do espaço visto livre. Com o canto no ponto médio, o erro máximo cai para meio feixe. Supondo a borda uniformemente distribuída no intervalo, o erro tangencial tem variância $(\mu_n\Delta\theta)^2/12$; nos feixes cuja direção fica a menos de meio feixe de $\mathbf{c}$, que podem cair de qualquer lado da borda, $q_{e,i}$ tem a ordem do quadrado do salto, $(\rho_f - \rho_n)^2/4$, de modo que a próxima medição decide o lado.

Um novo feixe θ_i entre ϕ_n e ϕ_f é a semirreta $s\,\mathbf{u}(\theta_i)$, $s \ge 0$, e a borda da antiga sombra é a reta $\mathbf{c} + t\,\mathbf{d}$, em que t mede a distância ao longo dela a partir do canto. No cruzamento,

$$s_i\,\mathbf{u}(\theta_i) = \mathbf{c} + t_i\,\mathbf{d}. \tag{9}$$

Para vetores do plano, seja $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = a_x b_y - a_y b_x$ a componente z do produto vetorial, nula para vetores paralelos ($\mathbf{a} \times \mathbf{a} = 0$) e antissimétrica ($\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$). Aplicando $\times\,\mathbf{d}$ aos dois lados elimina-se t_i, pois $\mathbf{d} \times \mathbf{d} = 0$: $s_i\,\mathbf{u}(\theta_i) \times \mathbf{d} = \mathbf{c} \times \mathbf{d}$. Aplicando $\times\,\mathbf{u}(\theta_i)$ elimina-se s_i: $0 = \mathbf{c} \times \mathbf{u}(\theta_i) + t_i\,\mathbf{d} \times \mathbf{u}(\theta_i)$. Daí

$$s_i = \frac{\mathbf{c} \times \mathbf{d}}{\mathbf{u}(\theta_i) \times \mathbf{d}}, \qquad t_i = \frac{\mathbf{c} \times \mathbf{u}(\theta_i)}{\mathbf{u}(\theta_i) \times \mathbf{d}}, \tag{10}$$

O numerador $\mathbf{c} \times \mathbf{d}$ é a distância do sensor à borda da sombra, e o denominador cresce com o ângulo entre o feixe e a borda. Se $t_i < 0$, o feixe passa do lado da superfície próxima e $\bar{\mu}_i = \rho_n$, com uma única entrada não nula na linha i de F, $F_{in} = \cos\alpha_n$. Se $t_i \geq 0$, o feixe entra na antiga sombra e vale a regra de desoclusão abaixo. Se o feixe for quase paralelo a $\mathbf{d}$, não há cruzamento útil e ele é tratado como recém-explorado.

Oclusões novas. Quando o observador se move, uma superfície próxima pode passar na frente de uma distante, e mais de um par de pontos transportados passa a cercar o mesmo feixe θ_i. Como a primeira oclusão é a mais próxima, usa-se o par de menor alcance, na versão polar da regra de colisão de [1]; a linha de F vem apenas desse par.

Desoclusões. Um feixe com $t_i \geq 0$ atravessa espaço visto livre até s_i e, a partir daí, entra em uma região que nenhuma leitura anterior viu. A estimativa conservadora seria $\bar{\mu}_i = s_i$, o limite do que foi visto livre. Essa escolha, porém, anula o gradiente: o conjunto visto livre é fixo no mundo, e a distância do líder até ele não muda quando o observador se move. A barreira deixaria de indicar que contornar o obstáculo revela o líder.

Usa-se então uma informação a priori que o problema fornece: o líder está se movendo atrás do obstáculo, logo existe espaço livre nessa região. Por ora essa hipótese é representada por uma fração constante $\eta \in [0, 1]$ do intervalo entre o limite visto livre e o fundo:

$$\bar{\mu}_i = s_i + \eta\,(r_{\mathrm{far},i} - s_i), \qquad \bar{\sigma}_i^2 = \frac{(r_{\mathrm{far},i} - s_i)^2}{12} + q_0, \tag{11}$$

em que $r_{\mathrm{far},i}$ é o alcance do fundo ao longo do novo feixe, obtido prolongando a superfície distante: a interseção do feixe com a reta pelos pontos transportados f e f', vizinho de f na mesma superfície (ou ρ_f, se f não tiver vizinho válido); s_i é limitado a $r_{\mathrm{far},i}$. Com $\eta = 0$ recupera-se o limite conservador e com $\eta = 1$ supõe-se que nada há entre o canto e o fundo. A variância é a de uma distribuição uniforme no intervalo, grande o bastante para que a primeira leitura do feixe defina o elemento. Como $\mathbf{c} \times \mathbf{d}$ não depende de μ_n (o canto desliza ao longo de $\mathbf{d}$ quando μ_n varia), a linha de F é aproximada por zero e o elemento começa sem covariância cruzada com a estimativa anterior.

Duas extensões permitem que a fração varie por feixe. A primeira usa a distância t_i do cruzamento ao canto ao longo da borda da sombra: um feixe que cruza a borda logo atrás do canto provavelmente atinge a face lateral do próprio obstáculo, pouco além de s_i, enquanto um feixe que cruza longe do canto tende a passar além dele. Isso sugere $\eta_i = \eta_\infty(1 - e^{-t_i/\ell})$, com ℓ da ordem da profundidade típica dos obstáculos. A segunda usa o próprio líder. Como sua posição e velocidade são conhecidas, um feixe que passa perto de $\mathbf{y}$, ou da trajetória prevista $\mathbf{y} + \dot{\mathbf{y}}\,\tau$ para um horizonte τ curto, deve ter alcance pelo menos até o líder, pois o espaço que ele ocupa está livre. Uma forma de formalizar isso é modelar os obstáculos ocultos como um processo de Poisson ao longo do feixe, com densidade reduzida perto da trajetória do líder; a média e a variância do alcance resultam da distribuição do primeiro obstáculo. Essa extensão fica para etapas posteriores.

Regiões recém-exploradas. Feixes que entram pelas laterais do setor durante uma rotação não têm ponto antigo algum. Supõe-se que a superfície do feixe coberto mais próximo continua: a média é a interseção do feixe com a reta pelos dois últimos pontos cobertos dessa superfície (ou o alcance do feixe coberto mais próximo, se não houver dois pontos na mesma superfície), saturada em $r_{\max}$. A variância cresce com a distância angular δ_i ao último feixe coberto, $\bar{\sigma}_i^2 = \sigma_0^2 + (\kappa\,\bar{\mu}_i\,\delta_i)^2$, e a linha de F é nula. A mesma hipótese de espaço livre das desoclusões pode ser aplicada quando o líder estiver nessa direção.

1.3 Correção

A correção é uma atualização de Kalman linear em que H seleciona os feixes medidos. Antes dela, cada leitura passa por um teste $(z_i - \bar{\mu}_i)^2/(\bar{\Sigma}_{ii} + \sigma_r^2) > \chi^2_{1,1-\gamma}$. Uma leitura inconsistente indica uma mudança de visibilidade não prevista pela geometria, e o elemento é reinicializado com média z_i, variância σ_r^2 e covariâncias cruzadas nulas. Nos feixes desocluídos e recém-explorados, a variância a priori é grande, de modo que o ganho é próximo de um e a medição substitui a hipótese de espaço livre. A correção é, portanto, o que mantém o modelo de predição válido: as suposições feitas para o gradiente valem apenas até que o feixe seja medido. A mesma razão, aplicada à inovação na primeira medição desses feixes, $(z_i - \bar{\mu}_i)^2/(\bar{\Sigma}_{ii} + \sigma_r^2)$, indica se a hipótese η está calibrada para a cena.

1.4 Modelo de controle

O observador, com estado $\mathbf{q} = (\mathbf{p}, \psi)$, segue $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{R}(\psi)\mathbf{v}$, $\dot{\psi} = \omega$, com $\mathbf{u} = [\mathbf{v}^T\ \omega]^T$. Seguindo [4], a barreira é $h(\mathbf{q}, \mathbf{b}) = -d(\tilde{\mathbf{y}}, V(\mathbf{b})) - m$, em que $V(\mathbf{b})$ é o polígono visível definido pela fronteira, $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{R}(-\psi)(\mathbf{y} - \mathbf{p})$ é a posição do líder no referencial do observador, d é a distância com sinal, negativa no interior, e m uma margem. Como entrada do controle usa-se o valor esperado da fronteira, $\boldsymbol{\mu}_k$, e não um limite de confiança: os feixes desocluídos e recém-explorados têm, por construção, variância alta para que a medição os corrija, e um limite do tipo $\mu - \kappa\sigma$ os colapsaria, reduzindo o conjunto visível justamente onde o gradiente deve indicar o caminho para o líder. O valor da barreira na pose atual é $h_k = h(\mathbf{q}_k, \boldsymbol{\mu}_k)$, obtido da estimativa corrigida, em que nenhum feixe está desocluído.

Gradiente pela predição. Sem mapa, $\partial h/\partial \mathbf{q}$ é calculado aplicando o modelo de predição a deslocamentos hipotéticos da pose. Para cada eixo $e \in \{x, y, \psi\}$ e $\ell \in \{1, 2\}$, a estimativa $\boldsymbol{\mu}_k$ é transportada para $\mathbf{q}_k \pm \ell\, \delta_e\, \mathbf{e}_e$, obtendo-se a média predita $\bar{\boldsymbol{\mu}}^{(e,\pm\ell)}$ e a barreira $h^{(e,\pm\ell)} = h(\mathbf{q}_k \pm \ell\, \delta_e\, \mathbf{e}_e,\ \bar{\boldsymbol{\mu}}^{(e,\pm\ell)})$. A componente do gradiente é o ajuste por mínimos quadrados das diferenças centrais,

$$g_e = \frac{\sum_\ell \ell\, (h^{(e,+\ell)} - h^{(e,-\ell)})}{2\, \delta_e \sum_\ell \ell^2}, \qquad \delta_\psi = \Delta\theta, \qquad \delta_x = \delta_y = \|\mathbf{y} - \mathbf{p}_k\|\, \Delta\theta, \tag{12}$$

com passos da ordem do espaçamento entre feixes. Passos menores captariam os degraus do polígono amostrado; com passos dessa ordem, $\mathbf{g}_k$ aproxima o gradiente de uma versão suavizada de h na escala de um feixe. Como cada $h^{(e,\pm\ell)}$ é calculado sobre a média predita, $\mathbf{g}_k$ aproxima, em primeira ordem, o gradiente do valor esperado da barreira sob o modelo de predição; nesse sentido é um gradiente probabilístico, que incorpora a hipótese de espaço livre atrás do obstáculo. A covariância predita fica disponível para ponderar esse ajuste (por exemplo, pelo inverso da variância linearizada de cada $h^{(e,\pm\ell)}$), o que fica como extensão.

O termo temporal vem do movimento conhecido do líder, $\partial h/\partial t = \nabla_{\mathbf{y}} h \cdot \dot{\mathbf{y}}$, calculado sobre $\boldsymbol{\mu}_k$. O controlador resolve

$$\mathbf{u}^* = \arg \min_{\mathbf{u} \in \mathcal{U},\, \delta \geq 0} \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{nom}}\|^2 + \lambda \delta^2 \quad \text{s.a.} \quad \mathbf{g}_k^T \mathbf{G}(\psi_k)\, \mathbf{u} + \frac{\partial h}{\partial t} + \gamma h_k \geq -\delta, \tag{13}$$

com $\mathbf{G}(\psi) = \text{diag}(\mathbf{R}(\psi), 1)$, em que a folga δ garante a factibilidade sob os limites $\mathcal{U}$. A barreira é apenas seccionalmente suave (o ponto mais próximo do polígono muda de aresta, a fronteira é amostrada e é atualizada a cada leitura), e o controle é aplicado em tempo discreto; o resultado é, portanto, uma restrição de manutenção de visibilidade avaliada empiricamente, sem garantia formal de invariância.

1.5 Avaliação

O mesmo controlador, com o mesmo cenário, limites e sementes de ruído, recebe o gradiente de quatro fontes. A fonte (i) é o oráculo, que refaz o traçado de raios na geometria real em cada pose perturbada. Nas demais, o gradiente é calculado sempre da mesma forma: antes do movimento, a estimativa atual é levada às poses perturbadas pelo modelo de predição, e esse termo nunca é corrigido. Elas diferem apenas na estimativa de partida dessa predição: (ii) a leitura mais recente, usada diretamente, sem memória nem covariância, com o ruído e as lacunas da própria leitura; (iii) a média corrigida $\boldsymbol{\mu}_k$ do filtro, que já fundiu as leituras anteriores e, por isso, tem menos ruído, preenche feixes não medidos e mantém a fronteira quando uma leitura falha; e (iv) o filtro com a hipótese conservadora $\eta = 0$. Assim, a comparação entre (ii) e (iii) isola o efeito da fusão sobre o gradiente, e não o das regras de predição, que são as mesmas, e a comparação entre (iii) e (iv) isola o efeito da hipótese de espaço livre. Com leituras densas e pouco ruidosas, espera-se que (ii) e (iii) sejam próximas. Varia-se η e a resolução e frequência das leituras (feixes esparsos e leituras intermitentes), condições em que a predição precisa carregar a fronteira entre medições. Os cenários são escolhidos para que a distância do líder ao conjunto visível seja definida por arestas de obstáculos, e não pelas bordas laterais do setor: um obstáculo isolado, uma esquina de corredor e obstáculos atrás da esquina, onde a hipótese de espaço livre pode falhar. Comparam-se a fração do tempo com o líder realmente visível, o tempo com o líder escondido além de uma tolerância, o ângulo entre o gradiente e o do oráculo e o uso da folga; na estimação, o erro e o erro normalizado por feixe, separados por tipo de feixe (interpolado, aresta, desocluído, recém-explorado).

Referências

[1] Jakob Engel, Jürgen Sturm, and Daniel Cremers. Semi-dense visual odometry for a monocular camera. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 1449–1456, Sydney, Australia, 2013.

[2] Larry Matthies, Takeo Kanade, and Richard Szeliski. Kalman filter-based algorithms for estimating depth from image sequences. *International Journal of Computer Vision*, 3(3):209–238, 1989.

[3] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, and Dieter Fox. *Probabilistic Robotics*. MIT Press, Cambridge, MA, 2005.

[4] Minnan Zhou, Mustafa Shaikh, Vatsalya Chaubey, Patrick Haggerty, Shumon Koga, Dimitra Panagou, and Nikolay Atanasov. Control strategies for pursuit-evasion under occlusion using visibility and safety barrier functions. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Atlanta, GA, USA, 2025.